**Karadeniz Teknik Üniversitesi**

Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

# Hafta 1: STL Kapsayıcılara Giriş

Yazılım Geliştirme II – Çalışma Kağıdı

| **Ad Soyad:** _____ | **Numara:** _____ | **Tarih:** _____ |
|---|---|---|

**Yönergeler**

- Bu çalışma kağıdı **6 bölümden** oluşmaktadır.
- Çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği **daire içine alın**.
- Boşluk doldurma sorularında cevabınızı **çizgi üzerine** yazın.
- Açık uçlu sorularda cevabınızı **verilen alana** yazın.
- Süre: **40 dakika**

## Bölüm A: Çoktan Seçmeli Sorular

1. STL'in açılımı aşağıdakilerden hangisidir? **2 puan**

   A) System Template Library
   B) Standard Template Library
   C) Simple Type Library
   D) Standard Type Loader

2. Aşağıdakilerden hangisi bir **ilişkisel kapsayıcı**dır? **2 puan**

   A) `std::vector`
   B) `std::deque`
   C) `std::map`
   D) `std::stack`

3. `std::vector`'de `push_back()` işleminin amortize karmaşıklığı nedir? **2 puan**

   A) $O(n)$
   B) $O(\log n)$
   C) $O(1)$
   D) $O(n \log n)$

4. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir? **2 puan**

```
std::vector<int> v = {10, 20, 30};
v.push_back(40);
std::cout << v.size() << " " << v.front() << " " << v.back();
```

   A) `3 10 30`
   B) `4 10 40`
   C) `4 40 10`
   D) `3 10 40`

5. `std::map`'te `m[anahtar]` ifadesi anahtar bulunamazsa ne olur? **2 puan**

   A) Program çöker

B) `std::out_of_range` istisnası fırlatılır
C) Varsayılan değerle yeni eleman oluşturulur
D) `nullptr` döner

6. `std::unordered_map`'in dahili veri yapısı nedir? **2 puan**

A) Kırmızı-siyah ağaç
B) Bağlı liste
C) Hash tablosu
D) İkili yığın (binary heap)

7. `std::set`'e aynı eleman iki kez eklenirse ne olur? **2 puan**

A) İkisi de eklenir
B) Hata fırlatılır
C) İkinci ekleme sessizce görmezden gelinir
D) İlk eleman silinip yenisi eklenir

8. `std::stack`'te `pop()` fonksiyonu ne döndürür? **2 puan**

A) Çıkarılan elemanı
B) `bool` (başarı durumu)
C) Hiçbir şey (`void`)
D) Kalan eleman sayısını

## Bölüm B: Doğru / Yanlış

Her ifadenin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğunu belirtin.

1. `std::vector` bellekte ardışık (contiguous) eleman saklar.
2. `std::deque` baştan ekleme işlemini $O(n)$ karmaşıklıkla yapar.
3. `std::map` anahtarları sıralı tutar.
4. `std::unordered_map` arama karmaşıklığı her zaman $O(1)$'dir.
5. `std::stack` bir kapsayıcı uyarlayıcısıdır (adaptör).
6. `v.at(i)` ile `v[i]` arasında hiçbir fark yoktur.

## Bölüm C: Eşleştirme

Sol sütundaki kapsayıcıları sağ sütundaki açıklamalarla eşleştirin.

| # | Kapsayıcı | Cevap | # | Özellik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `vector` | | a | LIFO erişim deseni |
| 2 | `deque` | | b | Anahtar-değer çifti (sıralı) |
| 3 | `map` | | c | Benzersiz elemanlar (sıralı) |
| 4 | `set` | | d | Ardışık bellekte dinamik dizi |
| 5 | `stack` | | e | Hash tablosu ile hızlı arama |
| 6 | `unordered_map` | | f | Çift uçlu kuyruk |

## Bölüm D: Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurun.

1. STL'in dört ana bileşeni: kapsayıcılar, algoritmalar, _____ ve fonksiyon nesneleridir.
2. `vector`'ün başlık dosyası _____ şeklinde dahil edilir.
3. `map`'in dahili veri yapısı _____ ağacıdır.
4. `push_back()` kapasiteyi aşınca vector _____ yapar ve genellikle kapasiteyi _____ katına çıkarır.
5. `std::set`'te aynı elemanın birden fazla kopyası _____.
6. C++20 ile `map`'te bir anahtarın varlığını kontrol etmek için _____ fonksiyonu kullanılır.
7. `stack` veri yapısı _____ (LIFO/FIFO) erişim deseni kullanır.

## Bölüm E: Kod Çıktısı

Aşağıdaki C++ kodlarının çıktılarını yazın.

1. **3 puan**

```
std::vector<int> v = {5, 10, 15, 20};
v.pop_back();
v.push_back(25);
for (int x : v) std::cout << x << " ";
```

**Çıktı:**

2. **3 puan**

```
std::map<std::string, int> m;
m["Ali"] = 90;
m["Ayse"] = 85;
m["Ali"] = 95;
std::cout << m.size() << " " << m["Ali"];
```

**Çıktı:**

3. **4 puan**

```
std::set<int> s = {3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5};
std::cout << s.size() << "\n";
for (int x : s) std::cout << x << " ";
```

**Çıktı:**

## Bölüm F: Açık Uçlu Sorular

1. `std::map` ile `std::unordered_map` arasındaki farkları en az 3 madde ile açıklayın. Hangi durumlarda hangisi tercih edilir? **6 puan**

2. Aşağıdaki OBYS senaryosunu gerçekleştiren bir C++ programı yazın: **8 puan**

   - `std::map<int, std::string>` ile öğrenci numarası → isim eşlemesi oluşturun
   - 3 öğrenci ekleyin
   - Kullanıcıdan bir numara alıp o öğrenciyi `find()` ile arayın
   - Bulunursa ismini yazdırın, bulunamazsa uyarı verin

3. Aşağıdaki kodda bir mantık hatası vardır. Hatayı bulun ve düzeltilmiş hâlini yazın. **5 puan**

```cpp
std::stack<int> s;
s.push(10);
s.push(20);
s.push(30);

while (!s.empty()) {
    s.pop();
    std::cout << s.top() << " ";
}
```

*Başarılar!*